

Sistema de Suporte com IA - Documentação para Knowledge Base

Resumo do Projeto

O **AI-Powered Customer Support System** é um sistema de suporte ao cliente que utiliza inteligência artificial para automatizar e otimizar o atendimento. O objetivo principal é fornecer respostas rápidas, precisas e personalizadas aos clientes, reduzindo a carga de trabalho da equipa de suporte e melhorando a satisfação do cliente.

O sistema é composto por quatro módulos principais:

Gestão de Tickets – Permite que clientes criem, visualizem e acompanhem os seus pedidos de suporte. O sistema prioriza automaticamente os tickets com base no tipo de cliente, sentimento detectado e SLA (tempo limite para resposta). Os tickets podem ser atribuídos a agentes humanos quando necessário.

Chat com IA – Fornece interações em tempo real entre clientes e o sistema. A IA responde a perguntas com base em uma knowledge base centralizada, pode sugerir respostas para agentes humanos e detecta a intenção do cliente (por exemplo, reembolso, bug, pergunta geral). O chat está disponível em múltiplos canais, incluindo web, email, Slack e voz.

Knowledge Base – É o repositório central de informação que alimenta as respostas da IA e serve como referência para agentes e clientes. Permite criar, categorizar, pesquisar e versionar documentos. A knowledge base deve ser atualizada regularmente com base em tickets frequentes e feedback dos utilizadores.

Análise e Relatórios – Fornece métricas em tempo real sobre o desempenho do sistema, incluindo volume de tickets, tempo de resolução, satisfação do cliente e precisão da IA. Inclui análise de sentimento das mensagens e feedback dos utilizadores sobre as respostas da IA.

Integrações – O sistema integra-se com plataformas externas como Slack, email, CRM (Salesforce, HubSpot) e ferramentas de automação como Zapier/Make, permitindo um fluxo de trabalho unificado.

O sistema é projetado para ser escalável, seguro e fácil de usar, com uma interface intuitiva que funciona em todos os dispositivos.

Docker Container – Cada pesquisa à Knowledge Base será realizada num Docker Container dedicado, garantindo assim o isolamento de dados, independência entre consultas e conformidade com os padrões de segurança.

Requisitos Funcionais

Gestão de Tickets

ID	Requisito	Descrição
RF-001	Criar Ticket	O sistema deve permitir que clientes criem tickets de suporte com título, descrição, email e prioridade.
RF-002	Listar Tickets	O sistema deve permitir listar todos os tickets, com filtros por status, prioridade, data e cliente.
RF-003	Visualizar Ticket	O sistema deve permitir visualizar os detalhes de um ticket específico, incluindo histórico de conversas.
RF-004	Atualizar Status do Ticket	O sistema deve permitir atualizar o status de um ticket (Aberto, Em Andamento, Resolvido, Fechado).

ID	Requisito	Descrição
RF-005	Atribuir Ticket a Agente	O sistema deve permitir atribuir um ticket a um agente específico.
RF-006	Priorização Automática	O sistema deve priorizar automaticamente tickets com base em sentimentos (negativo/ zangado), SLA e tipo de cliente (VIP).
RF-007	Escalonamento Automático	O sistema deve escalar automaticamente tickets não respondidos dentro do SLA ou com sentimento negativo.
RF-008	Histórico de Conversas	O sistema deve guardar o histórico completo de todas as conversas associadas a um ticket.
RF-009	Tags Automáticas	O sistema deve adicionar tags automaticamente a tickets com base no conteúdo (ex: #Pagamentos, #Bug, #Urgent).

Chat com IA

ID	Requisito	Descrição
RF-010	Chat em Tempo Real	O sistema deve permitir conversas em tempo real entre clientes e a IA via interface web.
RF-011	Respostas Baseadas em Knowledge Base	A IA deve responder a perguntas com base em documentos armazenados na knowledge base.
RF-012	Respostas Multicanal	A IA deve ser capaz de responder em múltiplos canais: chat web, email, Slack e voz.
RF-013	Sugestões de Resposta	O sistema deve sugerir 3 respostas possíveis para o agente de suporte escolher.
RF-014	Sumarização de Conversas	O sistema deve resumir conversas longas em 3-5 frases para revisão rápida.
RF-015	Deteção de Intenção	O sistema deve identificar a intenção do cliente (ex: Reembolso, Bug, Pergunta Geral).

Knowledge Base

ID	Requisito	Descrição
RF-016	Criar Documentos	O sistema deve permitir criar e editar documentos na knowledge base (FAQs, manuais, templates).
RF-017	Categorizar Documentos	Os documentos devem ser organizados por categorias (ex: Login, Pagamentos, Entregas).
RF-018	Pesquisa na Knowledge Base	O sistema deve permitir pesquisar documentos por palavras-chave, tags ou categorias.
RF-019	Versionamento de Documentos	O sistema deve guardar o histórico de versões dos documentos.
RF-020	Aprovação de Mudanças	Mudanças na knowledge base devem ser aprovadas antes de serem publicadas.
RF-021	Tagging Automático	O sistema deve adicionar tags automaticamente a documentos com base no conteúdo.

Integrações Externas

ID	Requisito	Descrição
RF-022	Integração com Slack	O sistema deve responder a mensagens do Slack com a IA.
RF-023	Integração com Email	O sistema deve processar emails recebidos e responder automaticamente ou encaminhar para o chat.
ID	Requisito	Descrição
RF-024	Integração com CRM	O sistema deve sincronizar tickets com sistemas CRM (ex: Salesforce, HubSpot).
RF-025	Integração com Zapier/ Make	O sistema deve permitir integração com outras aplicações via webhooks.

RF-026	Suporte por Voz	O sistema deve permitir chamadas de voz com transcrição em tempo real e respostas da IA.
--------	-----------------	--

Análise e Relatórios

ID	Requisito	Descrição
RF-027	Dashboard de Métricas	O sistema deve fornecer um dashboard com métricas em tempo real (tickets abertos/ fechados, tempo médio de resposta).
RF-028	Análise de Sentimento	O sistema deve classificar mensagens por sentimento (Positivo, Neutro, Negativo, Zangado).
RF-029	Relatórios de Desempenho	O sistema deve gerar relatórios de desempenho da IA (ex: % de respostas úteis).
RF-030	Feedback de Utilizadores	Os utilizadores devem poder dar feedback nas respostas da IA (Útil/Não Útil).

Autenticação e Autorização

ID	Requisito	Descrição
RF-031	Registo de Utilizadores	Clientes e agentes devem poder registar-se no sistema.
RF-032	Login/Logout	O sistema deve permitir login e logout de utilizadores.
RF-033	Recuperação de Senha	O sistema deve permitir recuperação de senha via email.
RF-034	Perfis de Utilizador	O sistema deve ter perfis distintos: Cliente, Agente, Admin.
RF-035	Controle de Acesso	O sistema deve restringir acesso a funcionalidades com base no perfil do utilizador.

Requisitos Não Funcionais

Desempenho

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-001	Tempo de Resposta	O sistema deve responder a pedidos da API em menos de 500ms para 95% das requisições.	< 500ms
RNF-002	Tempo de Resposta da IA	A IA deve gerar respostas em menos de 3 segundos.	< 3s
RNF-003	Concurrent Users	O sistema deve suportar pelo menos 1000 utilizadores concorrentes.	1000+
RNF-004	Throughput	O sistema deve processar pelo menos 100 pedidos por segundo.	100 req/ s
RNF-005	Latência de Chat	Mensagens no chat devem aparecer em menos de 1 segundo.	< 1s

Escalabilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-006		
ID	Requisito	Descrição
	Escalabilidade Horizontal	O sistema deve ser capaz de escalar horizontalmente para lidar com aumento de carga.
RNF-007	Auto-Scaling	O sistema deve escalar automaticamente com base na carga.
RNF-008	Load Balancing	O sistema deve distribuir carga uniformemente entre instâncias.

Segurança

ID	Requisito	Descrição
RNF-009	Autenticação Segura	Todos os acessos devem ser autenticados via JWT ou OAuth 2.0.

RNF-010	Autorização	O sistema deve implementar controle de acesso baseados em funções (RBAC).
RNF-011	Encriptação de Dados	Todos os dados sensíveis devem ser encriptados em repouso e em trânsito.
RNF-012	Proteção contra Injeção	O sistema deve estar protegido contra SQL Injection, XSS e CSRF.
RNF-013	Gestão de Segredos	Segredos (ex: chaves API) não devem ser armazenados no código-fonte.
RNF-014	Audit Logging	Todas as ações críticas devem ser registadas em logs de auditoria.

Disponibilidade e Reliabilidade

ID	Requisito	Descrição	Métrica
RNF-015	Disponibilidade	O sistema deve ter uma disponibilidade de pelo menos 99.9%.	99.9%
RNF-016	Tempo de Inatividade	O tempo de inatividade não planeado deve ser inferior a 8.76 horas por ano.	< 8.76h/ ano
RNF-017	Recuperação de Falhas	O sistema deve recuperar automaticamente de falhas sem perda de dados.	Automática
RNF-018	Backup de Dados	Deve existir um processo de backup automático de todos os dados.	Diário

Usabilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-019	Interface Intuitiva	A interface deve ser intuitiva e fácil de usar para utilizadores não técnicos.
RNF-020	Responsividade	O sistema deve funcionar corretamente em dispositivos móveis, tablet e desktop.
RNF-021	Acessibilidade	O sistema deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 AA para acessibilidade.
RNF-022	Internacionalização	O sistema deve suportar pelo menos Português e Inglês.

Compatibilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-023	Navegadores Suportados	O sistema deve funcionar nos últimos 2 anos de versões dos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
RNF-024	Sistemas Operativos	O sistema deve ser acessível a partir de Windows, macOS e Linux.
RNF-025	Dispositivos	O sistema deve funcionar em dispositivos com ecrãs a partir de 320px de largura.

Manutenção

ID	Requisito	Descrição
RNF-026	Código Limpo	O código deve seguir boas práticas de programação e ser bem documentado.
ID	Requisito	Descrição
RNF-027	Testes Automatizados	O sistema deve ter cobertura de testes automatizados de pelo menos 80%.
RNF-028	Documentação	O sistema deve ter documentação completa para desenvolvimento e utilização.
RNF-029	Versionamento	O código deve ser versionado usando Git com uma estratégia clara de branches.

Portabilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF-030	Infraestrutura como Código	Toda a infraestrutura deve ser definida como código (ex: Terraform).
RNF-031	Multi-Cloud Ready	O sistema deve ser projetado para ser facilmente migrado para outros provedores de cloud.

Requisitos de IA

ID	Requisito	Descrição
RNF-032	Precisão da IA	A IA deve ter uma taxa de precisão mínima de 85% nas respostas.
RNF-033	Personalização	O sistema deve permitir personalizar o modelo de IA para o domínio específico.

RNF-034	Transparência	O sistema deve ser transparente sobre quando uma resposta é gerada por IA vs. humano.
RNF-035	Explicabilidade	O sistema deve ser capaz de explicar porque uma determinada resposta foi gerada.

Metas para Knowledge Base

Para criar uma knowledge base eficaz com base nos requisitos do sistema, deve ter em atenção os seguintes pontos:

A knowledge base deve ser o coração do sistema de suporte, alimentando as respostas automáticas da IA e servindo como referência para agentes e clientes. Para isso, deve ser **completa, atualizada e fácil de pesquisar**.

Comece por identificar os tópicos mais frequentes nos tickets de suporte. Estes serão os primeiros documentos a criar. Cada documento deve responder a uma pergunta específica ou resolver um problema comum. Use linguagem clara e direta, evitando jargão técnico desnecessário. Inclua exemplos práticos sempre que possível, mas mantenha os documentos concisos.

Organize os documentos por categorias lógicas, como Produto, Serviços, Pagamentos, Conta e Segurança. Use tags para facilitar a pesquisa e a classificação automática. Por exemplo, um documento sobre como fazer um pagamento pode ter as tags #Pagamentos, #ComoFazer, #Cliente.

A knowledge base deve ser atualizada regularmente. Sempre que um novo tipo de problema surgir com frequência, crie um documento para o resolver. Quando uma política ou procedimento mudar, atualize os documentos relevantes. Peça feedback aos agentes e clientes sobre a utilidade dos documentos e use esse feedback para melhorar o conteúdo.

O sistema deve permitir que os agentes sugiram melhorias à knowledge base quando encontram lacunas ou informações desatualizadas. Estas sugestões devem ser revistas e aprovadas antes de serem publicadas.

Para garantir a qualidade, implemente um processo de revisão e aprovação para todas as mudanças na knowledge base. Documentos novos ou atualizados devem ser revistos por um especialista no tema antes de serem publicados.

A knowledge base deve ser acessível a todos os utilizadores que precisam dela. Clientes devem ter acesso a documentos públicos, enquanto agentes e administradores devem ter acesso a documentos internos. O sistema deve permitir definir níveis de acesso para diferentes tipos de documentos.

Por fim, meça o sucesso da knowledge base através de métricas como a percentagem de tickets resolvidos usando a KB, o tempo médio de pesquisa e a satisfação dos utilizadores com os documentos. Use estas métricas para identificar áreas de melhoria e priorizar atualizações.
